

Problema del Tira y Afloja mediante Ramificación y Poda

Diseño de un algoritmo de Ramificación y Poda (*Branch and Bound*) de mínimo coste para dividir un conjunto de n personas con pesos p_i en dos equipos lo más equilibrados posible en peso y tamaño.

a) Representación de Soluciones y Árbol de Búsqueda

Una solución parcial en un nodo de nivel k se representa mediante una tupla de decisiones:

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_k)$$

Donde:

- $x_i \in \{1, 2\}$ indica el equipo asignado al participante i :
 - $x_i = 1 \implies$ Pertenece al Equipo 1.
 - $x_i = 2 \implies$ Pertenece al Equipo 2.

2. Restricciones de Viabilidad

Los tamaños de los equipos deben cumplir estrictamente la regla de cardinalidad para estar equilibrados:

$$|n_1 - n_2| \leq 1$$

Donde n_1 y n_2 representan el número de integrantes asignados al Equipo 1 y al Equipo 2, respectivamente.

3. Árbol de Soluciones

- **Raíz (Nivel 0):** Estado inicial sin ningún participante asignado.
- **Nivel k ($1 \leq k \leq n$):** Representa la asignación de equipo para el participante k .
- **Ramificación:** Cada nodo en el nivel $k - 1$ se ramifica generando hasta dos nodos hijos:
 - Asignar al participante k al Equipo 1 ($x_k = 1$). Asignar al participante k al Equipo 2 ($x_k = 2$).
- **Hojas (Nivel n):** Asignaciones completas de todos los participantes que cumplen la restricción de cardinalidad.

b) Función de Coste Real $c(x)$ a Minimizar

El objetivo es minimizar la diferencia absoluta de peso entre ambos equipos.

Sean:

- $P_1(x) = \sum_{i:x_i=1} p_i$ (suma de los pesos de las personas asignadas al Equipo 1).

- $P_2(x) = \sum_{i:x_i=2} p_i$ (suma de los pesos de las personas asignadas al Equipo 2).

La función de coste real de una solución completa en una hoja es:

$$c(x) = \begin{cases} |P_1(x) - P_2(x)| & \text{si } |n_1 - n_2| \leq 1 \\ \infty & \text{si } |n_1 - n_2| > 1 \end{cases}$$

c) Función de Coste Estimado $\hat{c}(x)$ (Cota Inferior)

La cota inferior estima de forma optimista la diferencia mínima de peso que se puede alcanzar al completar la asignación a partir del nodo actual x .

Sean:

- $d = |P_1 - P_2|$: La diferencia de peso actual entre ambos equipos.
- $R = \sum_{j=k+1}^n p_j$: La suma de los pesos de todos los participantes que aún no han sido asignados.

Assumiendo el caso ideal en el que el peso restante se pudiera distribuir para compensar exactamente la diferencia actual, la cota inferior se define como:

$$\hat{c}(x) = \max(0, d - R)$$

d) Función de Poda $U(x)$ (Cota Superior)

La cota superior representa el coste de una solución factible completa y válida construida de forma rápida mediante una heurística voraz a partir del nodo actual x .

Estrategia Voraz para calcular $U(x)$

Para cada uno de los participantes restantes $i \in \{k+1, \dots, n\}$:

1. Se asigna al equipo que tenga el menor peso acumulado en ese instante.
2. Si realizar esta asignación viola la restricción de cardinalidad ($|n_1 - n_2| > 1$), se asigna obligatoriamente al otro equipo.

El coste de la solución legal completa obtenida mediante este procedimiento se define como $U(x)$.

Criterio de Poda

Manteniendo la variable global `MEJOR` con el valor de la menor diferencia de peso real encontrada hasta el momento, se realiza la poda de una rama si se cumple la siguiente condición:

$$\hat{c}(x) \geq \text{MEJOR}$$